



Nome: Gardenia Artemisa Leitão

Instituição: Instituto Federal de Brasília - IFB

Curso/Campus: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas/ Campus Brasília

E-mail: gardeniaartemisa.df@gmail.com/ gardenia.leitao@ifb.edu.br

Título do projeto: Segurança Digital e bem-estar dos idosos na Era da Informação

Professora: Kadidja Valéria

Data de início: 08/01/2025

Data de conclusão: 10/02/2025

Data de entrega: 12/02/2025

LINKS

- Acesso ao “GITHUB”:
<https://github.com/GardeniaArtemisa28/ProjetoDSWTDSV3GAL>
- Acesso ao “Documento da Descrição do Projeto” (é este documento, mas ainda assim, coloquei aqui): https://drive.google.com/drive/folders/1caYmAZHy-hQ9dXLNGSilTaRi9NDXE1jI?usp=drive_link
- Acesso ao Notebook com o Projeto do DataFrame:
https://colab.research.google.com/drive/1naa2eYV4aMCSq_YMDJleQwZwNZe0dsO?usp=sharing



Tema: Cibersegurança e saúde mental

Título: Segurança Digital e bem-estar dos idosos na Era da Informação

Imagem de um idoso usando as diversas funcionalidades do seu tablet com segurança



Fonte: imagem criada pelo Copilot



ETAPA	PERÍODO	TAREFA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	23 e 24/01	Coleta de Dados	Concluída	Coleta de dados de cibersegurança de diversas fontes
2	30/01	Processamento de Dados	Concluída	Limpeza e preparação dos dados utilizando a biblioteca Pandas
3	31/01	Análise de Dados	Concluída	Análise exploratória dos dados para identificar padrões e tendências
4	06/02	Visualização de Dados	Concluída	Criação de gráficos e visualizações para melhor compreensão dos dados
5	10/02	Deploy	Concluída	Publicação do projeto no GitHub para acesso e colaboração



Etapa 1: Tema e Objetivo

Tarefa:

[X] Definir o tema específico do projeto dentro da temática "**Mapeando a Saúde Mental: Cores, Dados e Interatividade** (exemplo)".

[X] Escolher a cor associada ao mês de janeiro (branco) e tema relacionado à saúde mental (conscientização sobre saúde mental em janeiro).

[X] Estabelecer o objetivo principal do projeto: desenvolver uma aplicação interativa para visualizar dados sobre a importância do Janeiro Branco.

Em janeiro é promovida a "Campanha Nacional da Saúde Mental e Emocional", destacada pela cor branca. Observando a temática e a cor definida para ela, é de suma importância retratar o tema associando a um lado da população que é esquecido, por vários motivos, principalmente pelo etarismo latente, os idosos.

A área da Tecnologia avançou rapidamente em poucas décadas e isso trouxe consequências diversas ao redor do mundo, principalmente para os adultos que passaram dos seus 60 anos, pelo modo como são vistos e tratados por toda a sociedade no uso diário das tecnologias.

Então, abordar essa campanha do "Janeiro Branco", reforçando o lado da saúde mental e emocional desses idosos é importantíssimo, pois a tecnologia trouxe um grande impacto na vida dessa fatia da população mundial, principalmente no seu modo de viver.

Este Dataframe tem o objetivo de explicar o problema, por meio da coleta de dados qualitativos e quantitativos realizadas no site Cetic.br e um artigo científico no site da Frontiers.org intitulado para o português "Mudança Tecnológica na transição da aposentadoria e as implicações para a vulnerabilidade da segurança cibernética em adultos mais velhos".

Status: ☐ Pendente, ☒ Concluída, ☐ Em Andamento

Observações/Anotações: Anote as reflexões sobre a associação da cor branca com o Janeiro Branco.

É de suma importância a "Campanha Janeiro Branco", pois atualmente ainda temos muitos tabus a respeito das nossas emoções e sentimentos. Poder ter um mês dedicado a mente é de extrema importância, pois cuidar da mente é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. Sem a saúde física não podemos cuidar de nada, sem a mental então, piorou.



Etapa 2: Desenvolvimento, Fontes de Pesquisa e Metodologia

Tarefa:

- [x] Realizar pesquisa sobre o significado psicológico e cultural da cor branca.
- [x] Definir as fontes de pesquisa: Google Trends, TCC desenvolvido no IFB, Google Acadêmico, entre outras fontes de pesquisa, como dados abertos do governo..
- [x] Definir a metodologia: (exemplo) *uso de DataFrames com Pandas em Python para organizar os dados coletados e visualização de dados com Matplotlib e Seaborn.*

O **Janeiro Branco** é uma campanha brasileira criada em 2014 para conscientizar as pessoas sobre a importância da **saúde mental**. O mês de janeiro foi escolhido porque, no início do ano, as pessoas costumam refletir sobre suas vidas, fazer planos e buscar mudanças. A campanha incentiva a população a cuidar da mente, assim como cuida do corpo e a buscar ajuda psicológica quando necessário.

A cor branca está diretamente associada ao **Janeiro Branco**, e seu significado ajuda a transmitir a mensagem da campanha. Vamos entender o porquê:

- O branco é frequentemente associado à **pureza, limpeza e novos começos**;
- No contexto da saúde mental, isso simboliza a ideia de recomeçar, deixar para trás o que nos faz mal e buscar um estado de equilíbrio e paz interior;
- Psicologicamente, o branco transmite uma sensação de **tranquilidade e serenidade**;
- Isso reforça a ideia de que cuidar da saúde mental é essencial para alcançar um estado de bem-estar e harmonia;
- O branco é uma cor neutra, que não "pesa" emocionalmente. Ele representa **abertura e aceitação**;
- Isso reflete a importância de falar abertamente sobre saúde mental, sem preconceitos ou julgamentos;
- A cor branca reforça a mensagem de que a saúde mental deve ser tratada com **cuidado, respeito e atenção**;
- Ela simboliza a **esperança** de que é possível recomeçar, buscar ajuda e encontrar equilíbrio emocional;
- Além disso, o branco lembra que a saúde mental é algo que deve ser **valorizado e discutido abertamente**, sem tabus.

O **Janeiro Branco** usa a cor branca para transmitir uma mensagem poderosa: cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. A cor branca, com seus significados de **pureza, paz, renovação e clareza**, ajuda a lembrar que todos podemos buscar ajuda, refletir sobre nossas emoções e começar o ano com mais equilíbrio e bem-estar.



Para esse projeto de Dataframe, foi escolhido a realização da coleta de dados por um site renomado chamado Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação sob os auspícios da UNESCO, o CETIC.br, que possui o objetivo de cooperar com os países da América Latina e Lusófonos na África para a construção de sociedades mais inclusivas. Neste site, foi coletado dados a respeito de usuários, utilizando como indicador o “C16: Usuários de internet, por dispositivos utilizado de forma exclusiva ou simultânea”, dos anos 2016 até 2023, por agrupamento de “faixa etária”.

Os outros dados utilizados foram encontrados no site da Editora líder em pesquisa científica chamada Frontiers.org. O título do artigo científico é chamado (tradução literal para o português) “Mudança tecnológica na transição da aposentadoria e as implicações para a vulnerabilidade da segurança cibernética em adultos mais velhos”.

Com os dados da CETIC.br e da Frontiers.org, foi realizada a construção de um DataFrame com as informações a respeito de como a população mais velha lida com as atuais tecnologias e como sua saúde mental e a cibersegurança estão envolvidas nisso. Ou seja, o projeto visa fornecer respostas aos questionamentos sobre os dados encontrados, ajudando a identificar padrões e tendências em cibersegurança.

A realização da coleta de dados foi essencial para responder as perguntas norteadoras deste projeto, que são:

- 1) **Qual é a faixa etária dos idosos que utilizam tecnologia?**
- 2) **Quais são os problemas de segurança digital enfrentados por esses usuários?**
- 3) **O que esses problemas de segurança digital causaram na mente e no emocional desses usuários?**

Para este DataFrame, foi utilizado a linguagem Python, realizando a inclusão do Pandas, utilizando para hospedar meu código o site Colab da Google. A visualização de dados foi definida pelo Matplotlib. Por meio dele, criei dois gráficos, um para a “Proporção dos Impactos Emocionais” e outro para mostrar a “Frequência de Ameaças Cibernéticas”.

Status: ☐ Pendente, ☒ Concluída, ☐ Em Andamento

Observações/Anotações: Anote as dificuldades na pesquisa e os métodos escolhidos, incluindo a documentação oficial do Pandas, Matplotlib, Seaborn, Flask e/ou Django.

Cito abaixo todas as dificuldades que tive nessa etapa do projeto:



- 1) União de muitos dados em uma tabela só (tive que descartar os dados qualitativos de um segundo TCC, pois não estava conseguindo implementar no meu banco de dados);
- 2) Realizar a mistura de tabelas diferentes no Colab (tentei fazer a união de dados de três tabelas em uma só por meio do "pd.merge", mas não deu certo de forma alguma);
- 3) Criação dos gráficos (não conseguia mostrar eles em tela). Com isso, utilizei a importação do Matplotlib e finalmente consegui criar os meus gráficos. Eles são baseados nas 3 perguntas norteadoras do projeto.

Etapa 3: Coleta de Dados (30 e 31/01)

Tarefa:

[X] Coletar dados do Google Trends sobre buscas relacionadas à saúde mental em janeiro nos últimos anos.

[X] Criar um DataFrame com Pandas para organizar os dados coletados.

[X] Incluir informações sobre a cor, o mês, o tema e dados estatísticos relevantes.

Status: ☐ Pendente, ☒ Concluída, ☐ Em Andamento

Não realizei a coleta de dados no Google Trends, mas sim, como informei anteriormente, nos sites “Cetric.br” e no “Frontiers”.

Para criar meu DataFrame, utilizei essas duas fontes de dados e criei uma única tabela. Para a criação do meu código, eu usei o Google Colab, com a importação do Pandas, do Matplotlib e do Tabulate.

Para usar como base dos meus dados, criei uma única tabela com as duas fontes citadas acima, usando o Excel. Criei uma tabela e importei ela no meu código no Colab, utilizando o Google Drive. Podemos ver a tabela criada abaixo:

Imagem da Tabela Criada no Excel

A	B	C	D	E	F	G	H
Participante	Idade	Ano de Nascimento	Ameaças Cibernéticas Sucetíveis	Impacto Emocional	DADOS SOBRE USUÁRIOS - CELULAR		
P1	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Isolamento, Solidão	ANOS	FAIXA ETÁRIA	
P2	60	1959	Fraude de Marketing em massa, Phishing	Ansiedade, Medo		45 a 59 anos	60 anos ou mais
P3	68	1951	Golpes românticos, Phishing, Golpes de Avós	Sentimento de perda de propósito	2016	89,8	79,1
P4	60	1959	Phishing, Fraude de Telemarketing	Declínio da Autoeficácia	2017	93	86,7
P5	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Culpa, Isolamento	2018	95,3	90,7
P6	67	1952	Golpes românticos, Golpes de Pensão	Declínio da Autoeficácia	2019	98,2	96,7
P7	66	1953	Golpes de Pensão, Phishing, Fraude de Telemarketing	Perda de rede de suporte	2020	98,6	97,9
P8	63	1956	Golpes de Avós, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2021	99,2	99,2
P9	65	1954	Phishing, Golpes românticos, Fraude de Telemarketing	Medo, Ansiedade	2022	99	98,4
P10	62	1957	Golpes de Pensão, Phishing	Sentimento de perda de propósito	2023	97,4	98,9
P11	74	1945	Phishing, Fraude de Marketing em massa, Golpes românticos	Ansiedade, Declínio na Autoeficácia	2024	SEM DADOS	SEM DADOS
P12	53	1966	Golpes de Pensão, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2025	SEM DADOS	SEM DADOS

Imagem da tabela criada para ser a base de dados do Projeto. Autora: Gardenia Artemisa.



Então, com essa tabela pronta, criei o código do meu DataFrame no Google Colab. Sendo ele:

```
“from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/
TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e
criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final
)
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de
Nascimento'].astype(int)

# Exibir a tabela de forma "bonita"
print(tabulate(df1_cleaned, headers='keys', tablefmt='pretty',
showindex=False))

# Contar a frequência de cada impacto emocional
impactos = df1_cleaned['Impacto Emocional'].str.split(', ',
expand=True).stack().value_counts()

# Plotar o gráfico de pizza
plt.figure(figsize=(8, 8))
impactos.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=90,
colors=['lightcoral', 'lightgreen', 'lightskyblue', 'gold', 'red',
'purple'])
plt.title('Proporção dos Impactos Emocionais')
plt.ylabel('') # Remove o rótulo do eixo Y
```



```
plt.show()

# Contar a frequência de cada ameaça cibernética
ameacas = df1_cleaned['Ameaças Cibernéticas Sucetíveis'].str.split(', ', expand=True).stack().value_counts()

# Plotar o gráfico de barras
plt.figure(figsize=(10, 6))
ameacas.plot(kind='bar', color='skyblue')
plt.title('Frequência de Ameaças Cibernéticas')
plt.xlabel('Tipo de Ameaça')
plt.ylabel('Frequência')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.show()

# Salvar o DataFrame como um arquivo CSV
df1_cleaned.to_csv('\nTABELA_1_AGRUPADA_CLEANED.csv', index=False, encoding='latin1', sep=';')
```

Esse código, quando executado, mostra a tabela e os dois gráficos criados.

Observações/Anotações: Anote as dificuldades encontradas na coleta e organização dos dados e a necessidade de algum ajuste.

Vou citar as dificuldades que tive nessa etapa do projeto:

- 1) Realizar a importação da minha tabela para o Colab;
- 2) União de muitos dados em uma tabela só (tive que descartar os dados qualitativos de um segundo TCC, pois não estava conseguindo implementar no meu banco de dados);
- 3) Realizar a mistura de tabelas diferentes no Colab (tentei fazer a união de dados de 3 tabelas em uma só por meio do "pd.merge", mas não deu certo de forma alguma).

Etapa 4: Visualização de Gráficos (03/01)

Tarefa:

[X] Desenvolver gráficos

[X] Analisar diferentes tipos de gráficos para representar os dados

[X] Refletir sobre a interpretação dos gráficos e o impacto visual das informações.

Status: ☐ Pendente, ☒ Concluída, ☐ Em Andamento

Temos então dois gráficos criados a partir da minha base de dados. São eles:

Imagem do Gráfico 1 – Proporção dos Impactos Emocionais

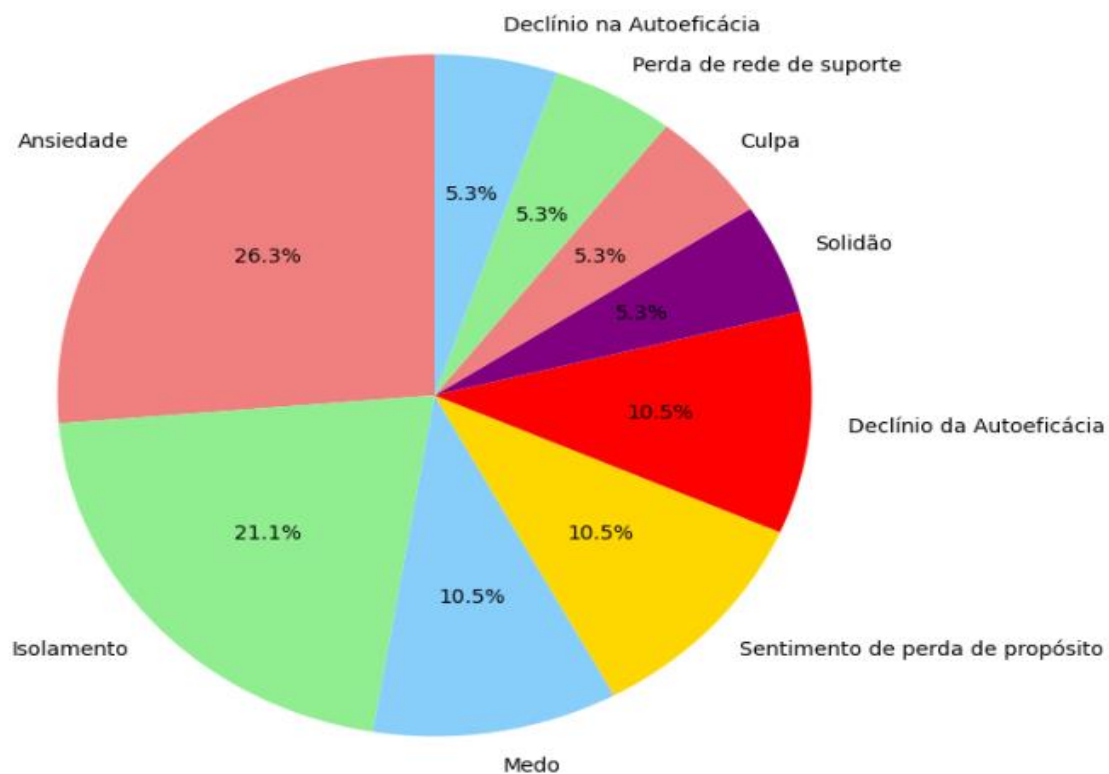


Gráfico criado sobre as emoções dos participantes que sofreram ameaças cibernéticas. Autora: Gardenia Artemisa.

Imagem do Gráfico 2 – Frequência das Ameaças Cibernéticas

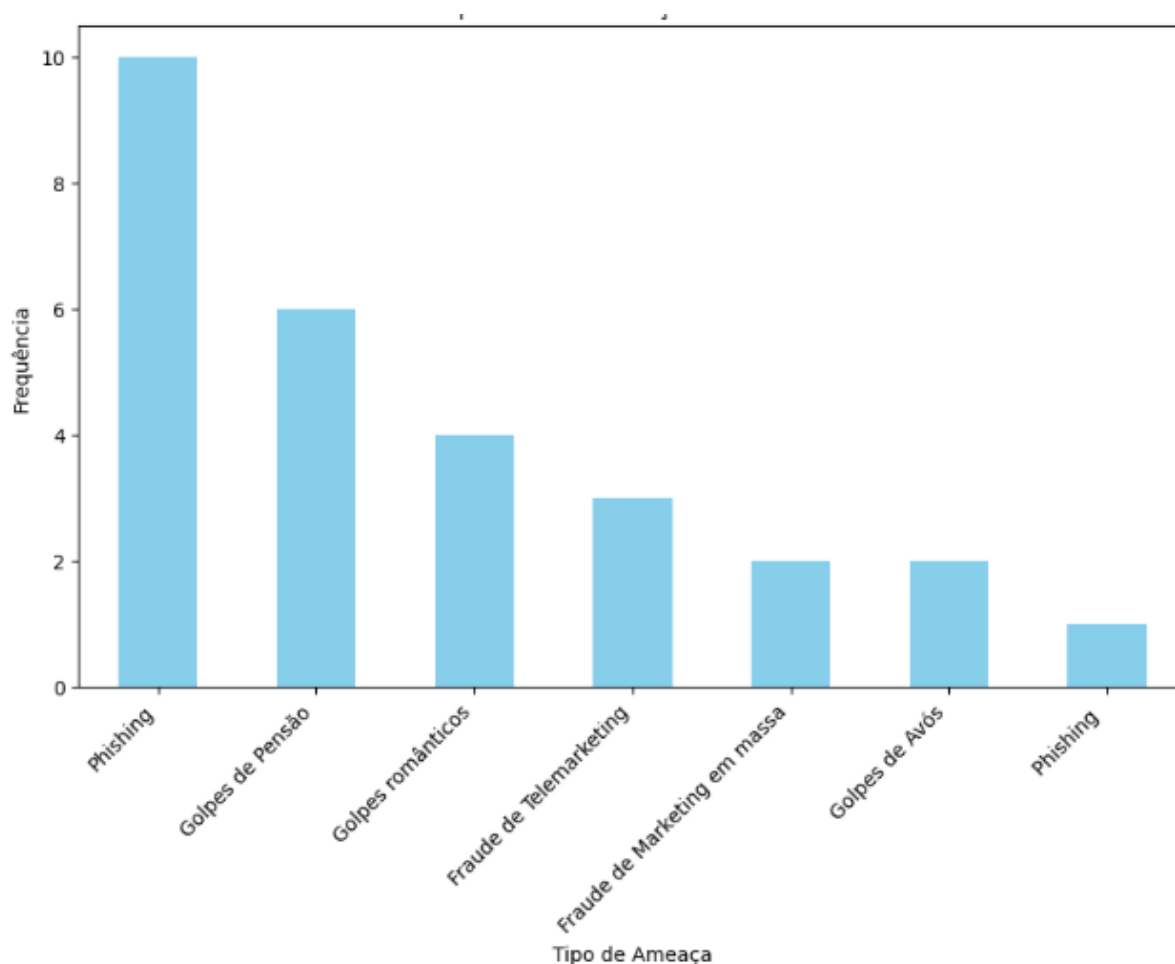


Gráfico criado sobre as ameaças cibernéticas mais sofridas pelos participantes. Autora: Gardenia Artemisa.

Decidi criar esses dois tipos de gráficos, pois eles são ideais para mostrar os dados que coletei. Mesmo sendo gráficos comuns, é possível por meio deles abstrair rapidamente as informações da minha base de dados. Além do que, foram feitos com cores bem chamativas, para atrair a atenção do leitor.

O primeiro gráfico mostra quais foram as emoções que os idosos mais sentiram ao terem sofrido determinados tipos de ameaças cibernéticas. Essas emoções e sentimentos são mostrados de acordo com a quantidade de vezes que foram relatadas pelos participantes de cada pesquisa, colocadas em forma de porcentagem.



Já no segundo gráfico, ele mostra quais foram essas ameaças cibernéticas sofridas por esses usuários, mostrando quais são e a quantidade de vezes que aconteceram (frequência), de acordo com o relato dos usuários.

Com o Dataframe criado, com base na tabela exibida e com os gráficos realizados (gráfico sobre "Proporção dos impactos emocionais" e "Frequência de Ameaças Cibernéticas"), podemos então responder as perguntas norteadoras do projeto:

➤ **Questão 1: Qual é a faixa etária dos idosos que utilizam tecnologia?**

Resposta: De 45 anos a 59 anos e de 60 anos para cima.

➤ **Questão 2: Quais são os problemas de segurança digital enfrentados por esses usuários?**

Resposta: Inúmeros. Contudo, os três mais populares são "phishing", "golpes de pensão" e "golpes românticos".

Obs.: "Golpes de pensão": Fraude em que criminosos se disfarçam como funcionários de instituições financeira ou do governo para obter informações pessoais dos idosos, informando que há um problema na conta ou na aposentadoria da vítima.

➤ **Questão 3: O que esses problemas de segurança digital causaram na mente e no emocional desses usuários?**

Resposta: Inúmeros. Contudo, colocando em um ranking, em primeiro lugar está o "Isolamento"; em segundo lugar a "Ansiedade" e em terceiro lugar, empatados, o "Medo", o "Sentimento de perda de propósito" e o "Declínio da Auto eficácia".

Obs.: "Isolamento": ficam com vergonha e se isolam de amigos e família para não contar o que aconteceu; "Declínio na Auto eficácia": acreditam que não podem identificar ameaças cibernéticas e não podem se defender sozinhos.

Observações/Anotações: Anote as dificuldades encontradas e as soluções adotadas na criação dos gráficos.

Tive dificuldade na criação dos gráficos, pois não conseguia importar o Matplotlib e na escolha de quais tipos de gráficos utilizar para mostrar no meu DataFrame.



Etapas 5: Interatividade (Deploy) (10/02)

Tarefa:

[x] Implementar filtros e funcionalidades para o usuário explorar os dados.

[x] Fazer o deploy da aplicação em um servidor web.

Realizei ambas as etapas no Google Colab.

Status: ☐ Pendente, ☒ Concluída, ☐ Em Andamento

Observações/Anotações: Anote os desafios encontrados no desenvolvimento do web app e a experiência com o deploy.

Adorei a experiência com esse projeto. Me senti um pouco “programadora”. Já que sou da área da Gestão Pública e entrei nesse curso para aprender. Foi bastante desafiador realizar esse trabalho, do início ao fim. Mas gostei muito de fazê-lo.

Sites pesquisados:

ALURA. Data Visualization: Conhecendo Bibliotecas Python. Disponível em:
<https://www.alura.com.br/artigos/data-visualization-conhecendo-bibliotecas-python>. Acesso em: 30 jan. 2025.

CETRAC.br. Disponível em:
https://data.cetic.br/explore/?pesquisa_id=1&unidade=Usu%C3%A1rios. Acesso em: 06 fev.2025.

Frontiers.org. Disponível em:
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.00623/full>. Acesso em: 06 fev.2025.